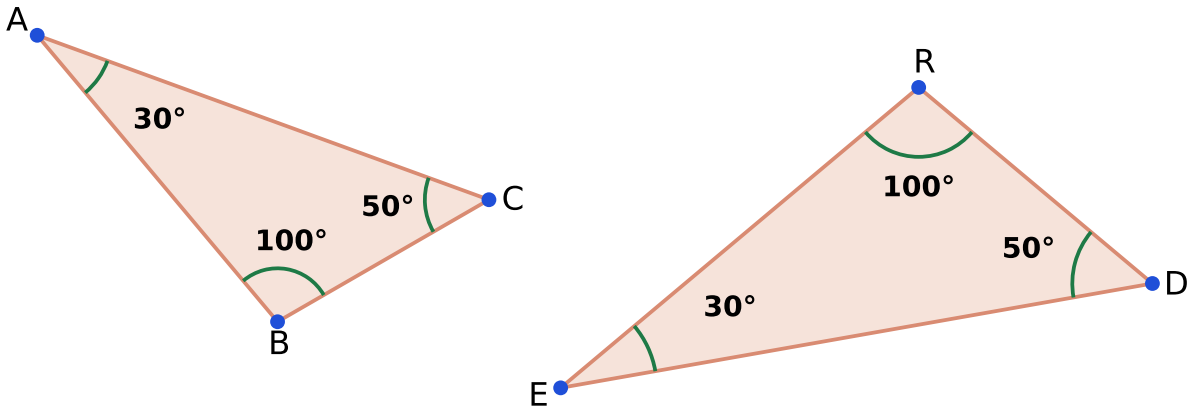
Devoir : triangles semblables

Nom et prénom : _____ **Classe :** _____

Exercice n°1 *

Les triangles ABC et EDR sont semblables.



Compléter le tableau suivant :

Sommets homologues	Côtés homologues	Angles homologues

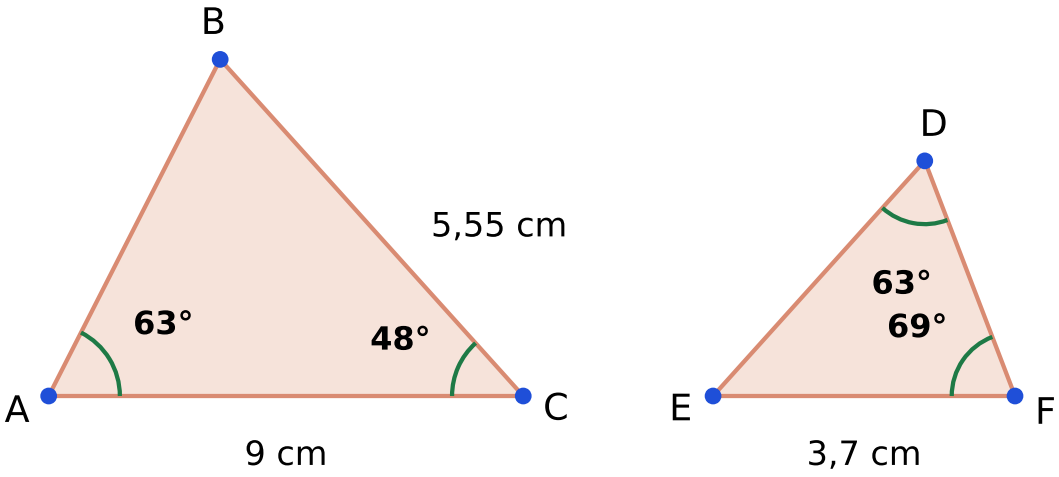
Compléter ces égalités : $\frac{AB}{\ldots\ldots} = \frac{AC}{\ldots\ldots} = \frac{\ldots\ldots}{RD}$

Exercice n°2 *

Dans un collège de 588 élèves, 126 élèves affirment manger au moins cinq fruits et légumes par jour. Donner la fraction irréductible représentant la proportion de ces élèves.

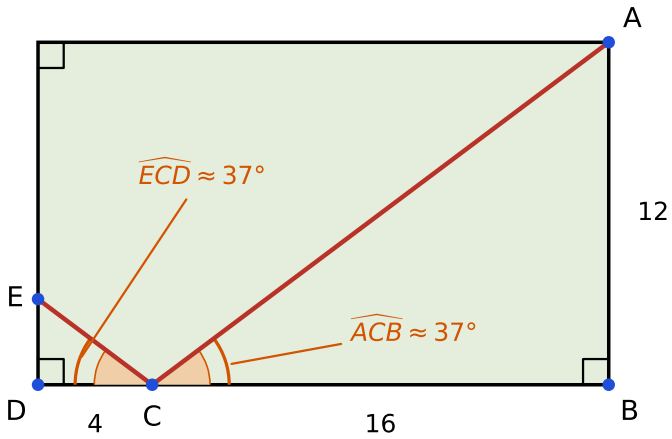
Exercice n°3 *

Justifier que ces deux triangles sont semblables, puis donner le rapport d'agrandissement ou de réduction qui permet de passer du triangle ABC au triangle EDF. *(Figure non à l'échelle.)*



Exercice n°4 **

El bakhri joue au billard avec son ami. Sa bille part du point A, rebondit sur la bande $[DB]$ au point C, puis arrive au point E.
Le trajet parcouru par la bille forme deux triangles rectangles ABC et EDC que l'on suppose semblables.
Les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ECD}$ sont codés de la même façon : ils ont la même mesure.
On donne : $AB = 12$ dm ; $BC = 16$ dm ; $DC = 4$ dm.



1) Écrire les égalités de rapports entre les côtés homologues des triangles ABC et EDC.

2) Calculer la longueur ED.

3) Calculer la longueur AC, puis en déduire la longueur EC.

Exercice n°5 **

Couché sur un transat de 50 cm de haut à 1 m du bord de la piscine, le vacancier peut voir le fond. Quelle est la profondeur de la piscine si sa longueur vaut 8 m ? *(Figure non à l'échelle.)*

